24

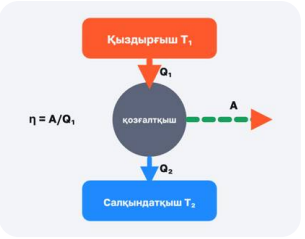
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Алматыда қыста түтін тұманы (смог) неге жиі болады? Оған жылу машиналарының қатысы бар ма?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Зиянды әсерлер	**А.** CO_2 жылу сәулесін ұстап, планета температурасын арттырады.
2. Парниктік эффект	**Б.** Сүзгілер, катализаторлар, газға көшу, электрокөліктер, жаңартылатын энергия (күн, жел, СЭС).
3. Шешімдер	**В.** CO_2, CO, NO_x, SO_2, күйе бөлінуі; жылулық ластану; шу.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Төрт тактілі қозғалтқышта жұмыс қай тактіде істеледі?**
   - (A) Сығуда
   - (B) Шығаруда
   - (C) Жұмыс жүрісінде
   - (D) Сорғанда

2. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**
   - (A) Зияны жоқ
   - (B) Озон қабатын қалпына келтіру
   - (C) Ауаны ластау, парниктік әсер
   - (D) Ауаны тазарту

3. **Жылу қозғалтқышының негізгі бөліктері:**
   - (A) Серіппе, жүк, жіп
   - (B) Линза, айна, экран
   - (C) Қыздырғыш, жұмыс денесі, суытқыш
   - (D) Магнит, катушка, ток

4. **Жылу қозғалтқышының ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = Q_1 + Q_2$
   - (B) $\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_1$
   - (C) $\eta = Q_2/Q_1$
   - (D) $\eta = Q_1/Q_2$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Жылу машиналарының қоршаған ортаға 3 зиянды әсерін ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Парниктік эффектінің механизмін түсіндір.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Өз қаладағы ауа сапасын жақсарту үшін 3 физикалық негізделген шешім ұсын.

Рефлексия · Бес саусақ

1. Бас бармақ — не ұнады? ☐
2. Балан үйрек — не үйрендім? ☐
3. Ортан терек — не қиын болды? ☐
4. Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
5. Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §17; 3 мысал.
- B Ауа сапасы мониторингін (AirKaz) 1 апта қадағалау.
- C «Таза ауа» әлеуметтік жобасын әзірлеу.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер. БЖБ №3

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — В

А деңгейі: Ауаның ластануы, парниктік газдар, жылулық ластану.

В деңгейі: Күн сәулесі өтеді, жер бетінен шығатын инфрақызыл сәулені CO_2 жұтады.

С деңгейі: Жылыту жүйесін газға ауыстыру, қоғамдық электр көлігі, ЖЭС сүзгілері.